

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Individual topshiriq — nuqsonli hisobot auditi

STAT201 · 14-hafta · Loyiha laboratoriyasi va statistik kommunikatsiya

CLO5, CLO7–CLO9 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 30 ball · 2025/2026

Uch jumla — birinchi bo'lib o'qing

(1) **Bu topshiriq o'z hisobotizgidan oldin turadi — ataylab.** Muddati chorshanba, sizning yakuniy hisobotiz esa juma. Sabab oddiy: birovning matnidagi nuqsonni ko'rish o'zingiznikidan osonroq, va ko'rgandan keyin o'zingiznikini ham ko'ra boshlaysiz.

(2) **Quyidagi hisobot yomon emas — u o'rtacha.** U to'g'ri ma'lumotdan, to'g'ri usul bilan tuzilgan; sonlarining hammasi haqiqiy. Aynan shuning uchun uni tekshirish qiyin: nuqsonlar sonlarda emas, *sonlarning bayonida* va *yozilmay qolgan narsalarda*.

(3) **Ortiqcha belgilash ham xato.** Hisobotda o'nta nuqsonning *hammasi* yo'q. Nuqson bo'lmagan narsani nuqson deb belgilash ball yo'qotadi — 6-bo'limga qarang.

Muddat: 14-hafta, CHORSHANBA, 23:59, Moodle · 30 ball · ish byudjeti 90 daqiqa.

1. Vazifa

Sizga bir talabaning yakuniy hisoboti berilgan (*shartli muallif; matn o'quv maqsadida yozilgan, haqiqiy topshiriq emas*). Hisobot Markaziy Osiyo bug'doy hosildorligi ma'lumotidan foydalanadi — sizga 9–14-haftalardan tanish to'plam.

Ma'ruzada **o'nta nuqsondan iborat ro'yxat** berilgan (W14-slaydlar, “Hisobotdagi eng ko'p uchraydigan o'nta nuqson”; W14-talaba-tarqatmasi). Sizning ishingiz — shu ro'yxatni *asbob* sifatida ishlatish.

Qism	Nima qilasiz	Talab	Blum	Daraja	Ball
A	Nuqsonlarni topish va nomlash	Har bir nuqson uchun: o'nlik ro'yxatdagi raqami , qayerda (bo'lim va jumla) va <i>nima uchun</i> nuqson — bitta jumla	Tahlil → Baholash	4	12
B	Jiddiyligini baholash	Har bir topilgan nuqsonga <i>yuqori / o'rta / past</i> bahosi va bir jumla asos. Mezon bitta: bu nuqson o'quvchining xulosasini o'zgartiradimi?	Baholash	5	4
C	Ikkita eng yomonini tuzatish	O'zingiz eng jiddiy deb belgilagan <i>ikkita</i> nuqson uchun hisobotdagi jumlaning qayta yozing . O'chirish tuzatish emas	Yaratish	6	12
D	Shakl va til	Jadval to'ldirilgan, havolalar aniq, o'zbek tilida, 1 betdan oshmagan	Qo'llash	3	2
JAMI					30

1-jadval. Qiyinlik darajasi: 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan. **Ballning 16 tasi (30 dan) Blum 5–6 darajasida** — bu haftaning butun mazmuni baholash va qayta yozishda.

Ish byudjeti — 90 daqiqadan oshmasin

Hisobotni bir marta o'qish 15 daqiqa · o'nlik ro'yxat bilan qatorma-qator solishtirish 30 daqiqa · jiddiylilik bahosi 10 daqiqa · ikkita tuzatishni yozish 30 daqiqa · shakllantirish 5 daqiqa. **Jami 90 daqiqa.**

Agar 90 daqiqadan oshayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan hisobotni *qayta yozayotgansiz*. Sizdan bu so'ralmayapti: faqat *ikkita* jumla qayta yoziladi.

2. Topshirilgan hisobot — spetsimen

STAT201 semestrlik loyiha · yakuniy hisobot (shartli muallif)

Markaziy Osiyoda bug'doy hosildorligining o'sishi: 1992–2018 yillar tahlili

Semestrlik loyiha · yakuniy hisobot · STAT201 · 14-hafta

1. Kirish va tadqiqot savoli

Qishloq xo'jaligi Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib qolmoqda, bug'doy esa mintaqadagi eng muhim don ekini hisoblanadi. Sovet Ittifoqi tarqalganidan keyin mintaqa mamlakatlari qishloq xo'jaligini boshqarishning turli yo'llarini tanladi, shuning uchun ularning hosildorlik dinamikasini taqqoslash qiziqarli. Ushbu ishning tadqiqot savoli quyidagicha: *Markaziy Osiyoda bug'doy hosildorligi 1992–2018 yillarda o'sganmi va o'sish mamlakatlar bo'yicha bir xilmi?* Savol muhim, chunki hosildorlik oziq-ovqat xavfsizligining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, u yer maydonini kengaytirmasdan ishlab chiqarishni oshirish imkoniyatini o'lchaydi. Xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida mintaqa bo'yicha umumiy raqamlar keltiriladi, ammo mamlakatlar orasidagi farq kamdan-kam taqqoslanadi.

2. Ma'lumot

Ma'lumot Our World in Data portalining FAOSTAT manbasiga asoslangan ekin hosildorligi to'plamidan olindi. To'plamda 135 qator bor: beshta mamlakat (O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston) va har biri uchun 27 yil (1992–2018). Kuzatuv birligi – mamlakat-yil. Hosildorlik tonna/gektarda o'lchanadi. Yo'qolgan qiymatlar yo'q: to'plamda 0 ta bo'sh katak. Hech qanday qator chiqarib tashlanmadi, chunki chetlashgan kuzatuv sifatida ajralib turadigan qiymat topilmadi. To'plamda uchta ustun ishlatildi: mamlakat nomi, yil va bug'doy hosildorligi; qolgan ekinlar bo'yicha ustunlar bu ishda ishlatilmadi. Ma'lumot bir marta yuklab olindi va keyin o'zgartirilmadi.

3. Tavsifiy tahlil

mamlakat	<i>n</i>	o'rtacha	SD	min	maks
O'zbekiston	27	3,6048	1,1795	1,358	4,901
Qirg'iziston	27	2,2347	0,2774	1,675	2,734
Qozog'iston	27	1,0267	0,2599	0,520	1,661
Tojikiston	27	1,9911	0,8528	0,841	3,147
Turkmaniston	27	1,9061	0,8080	0,776	3,524

Eng yuqori o'rtacha hosildorlik O'zbekistonda (3,6048 t/ga), eng past ko'rsatkich Qozog'istonda (1,0267 t/ga). O'zbekistonda tarqoqlik ham eng katta: maksimum 4,90 va minimum 1,36 bo'lgani uchun diapazon $4,90 - 1,36 = 3,54$ t/ga. Qirg'iziston va Qozog'istonda tarqoqlik ancha kichik (SD mos ravishda 0,2774 va 0,2599).

Qozog'istondagi past o'rtacha ko'rsatkich (1,0267 t/ga) kutilgan natija: mamlakatning bug'doy maydonlari asosan sug'orilmaydigan dalalarda joylashgan va hosil yog'ingarchilikka bog'liq. O'zbekiston va Tojikistonning taqsimotlari esa chapga qiya: 1990-yillar boshidagi qiymatlar keyingi yillarnikidan sezilarli past, shuning uchun o'rtacha ko'rsatkich davrni to'liq tavsiflamaydi va yillik dinamikani model bilan ko'rish kerak.

4. Model

Har bir mamlakat uchun alohida sodda chiziqli regressiya modeli qurildi: $\text{hosildorlik} \sim \text{yil}$. Model eng kichik kvadratlar usuli bilan baholandi. Chiziqli shakl tanlandi, chunki sochma diagrammalarda aniq egrilik ko'rinmaydi va tadqiqot savoli aynan *yillik o'zgarish tezligi* haqida; kvadratik hadni qo'shish koeffitsiyentni izohlashni qiyinlashtirar edi. Mamlakatlar alohida modellashtrildi, chunki ularning darajalari juda farq qiladi va umumiy model qiyaliklarni o'rtachalashtirib yuborardi. Natijalar quyida.

mamlakat	b_1	$SE(b_1)$	R^2	p
O'zbekiston	0,134864	0,012480	0,8237	< 0,001
Qirg'iziston	-0,00189	0,00698	0,0029	0,789240
Qozog'iston	0,01411	0,00591	0,1857	0,024850
Tojikiston	0,103404	0,005836	0,926243	< 0,001
Turkmaniston	-0,04259	0,01849	0,1750	0,029882

Modelning determinatsiya koeffitsiyenti O'zbekistonda 0,8237, Tojikistonda esa 0,926243 ni tashkil etadi – bu modelning ma'lumotga juda yaxshi mos kelishini ko'rsatadi. Regressiya shartlari odatdagidek bajarilgan deb qabul qilindi va qo'shimcha tekshiruv o'tkazilmadi.

5. Natijalar

O'zbekistonda bug'doy hosildorligining yillar davomida o'sishi statistik jihatdan juda ahamiyatli ($p < 0,001$). Tojikistonda qiyalik $b_1 = 0,103404$ t/ga ni tashkil etdi. Qirg'izistonda o'sish kuzatilmadi ($p = 0,789240$), Qozog'istonda esa kichik, ammo ahamiyatli o'sish bor ($p = 0,024850$). Turkmanistonda qiyalik manfiy va ahamiyatli ($p = 0,029882$). Qo'shimcha tekshiruv sifatida O'zbekiston qiyaligi uchun butstrep usuli bilan (1000 takror) 95 % oraliq [0,105; 0,167] hisoblandi – bu natijaning barqarorligini tasdiqlaydi.

2018-yil uchun modelning bahosi 5,36 t/ga; *o'rtacha javob uchun* 95 % ishonch oraliqi [4,97; 5,75] t/ga.

Mamlakatlar bo'yicha manzara bir xil emas. O'zbekiston va Tojikistonda qiyalik musbat va katta, Qozog'istonda musbat lekin kichik, Qirg'izistonda amalda nol, Turkmanistonda esa manfiy. Determinatsiya koeffitsiyentlari ham shu tartibni

takrorlaydi: Tojikistonda 0,926243, Qirg'izistonda esa atigi 0,0029 — ya'ni Qirg'izistonda yil hosildorlikning tarqoqligini deyarli izohlamaydi.

6. Sezgirlik

Natijaga eng ko'p ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qaror — davrning boshlang'ich yili. 1992 o'rniga 1995 yilni olsak, O'zbekiston uchun qiyalik 0,134864 dan 0,118507 ga tushadi, Tojikiston uchun esa 0,103404 dan 0,107727 ga ko'tariladi; ikkala holatda ham p 0,05 dan kichik bo'lib qoladi. Demak xulosa boshlang'ich yil qaroriga sezgir emas.

7. Muhokama

Natijalar shuni ko'rsatadiki, mustaqillikdan keyingi agrar islohotlar va sug'orish tizimining takomillashuvi O'zbekiston va Tojikistonda bug'doy hosildorligini sezilarli darajada oshirgan. Turkmanistondagi pasayish esa suv taqchilligi va Amudaryo havzasidagi muammolar ta'sirida yuz bergan. Qirg'izistondagi barqarorlik tog'li relyef bilan bog'liq: ekin maydonlari cheklangan va ularni kengaytirish imkonini yo'q.

O'zbekiston va Tojikiston ko'rsatkichlarining bir-biriga yaqinligi tasodif emas: ikkala mamlakatda ham bug'doy asosan sug'oriladigan yerlarda ekiladi, shuning uchun ular yog'ingarchilikning yildan yilga o'zgarishiga Qozog'istonga qaraganda kamroq bog'liq. Bu mintaqa uchun muhim xulosa: hosildorlikni oshirishning eng ishonchli yo'li — sug'orish tizimiga sarmoya kiritish. Qozog'istondagi kichik, ammo barqaror o'sish esa yangi navlarning joriy etilishi natijasi bo'lishi mumkin.

Bu natijalar fermer xo'jaliklari darajasida ham amal qiladi: o'rtacha fermer 1992-yilga qaraganda ancha ko'p hosil oladi.

8. Xulosa

Tahlil Markaziy Osiyoda bug'doy hosildorligi 1992–2018 yillarda o'sganini va o'sish sur'ati mamlakatlar bo'yicha sezilarli farq qilishini ko'rsatdi. Eng yuqori o'sish O'zbekiston va Tojikistonda kuzatiladi, Turkmanistonda esa pasayish qayd etilgan. Olingan natijalardan mintaqadagi qishloq xo'jaligi siyosatini baholashda foydalanish mumkin: hosildorlik o'sayotgan mamlakatlarda tanlangan yo'nalish samarali bo'lgan, pasayish kuzatilgan Turkmanistonda esa suv resurslarini boshqarishni qayta ko'rib chiqish talab etiladi. Kelgusi tadqiqotlarda sug'oriladigan maydonlar hajmi va o'g'it sarfi kabi ko'rsatkichlarni qo'shish maqsadga muvofiq.

9. Metodologiya izohi va adabiyotlar

Barcha hisob-kitoblar elektron jadval dasturida bajarildi.

Our World in Data. *Crop yields* (FAOSTAT asosida). ourworldindata.org/crop-yields · Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics*. openintro.org/book/ims

3. Nimani topshirasiz

A qism — nuqsonlar jadvali (ko'chiring va to'ldiring)

№	Nuqson nomi	Qayerda	Nima uchun bu nuqson (bitta jumla) + jiddiyligi
	<i>o'nlik ro'yxatdagi raqam</i>	<i>bo'lim va jumla</i>	<i>yuqori/o'rta/past</i>

Qatorlar sonini o'zingiz belgilaysiz. Nuqsonlarning *soni* aytilmagan — bu ham topshiriqning bir qismi. **O'nta nuqsonning hammasi bu hisobotda yo'q.**

C qism — ikkita tuzatish

Har bir tuzatish uchun uchta narsa yoziladi:

(1) **Nuqsonli matn** — hisobotdan aynan ko'chirilgan jumla (yoki jumlarlar).

(2) **Tuzatilgan matn** — sizning qayta yozgan variantingiz. *Kerakli sonlar sizda bor:* `gen/VERIFIED-NUMBERS-W14.txt` va 9–13-haftalarning laboratoriya daftarlari. Yangi hisob talab qilinmaydi.

(3) **Nima o'zgardi** — bitta jumla: tuzatishdan keyin o'quvchi *boshqacha* xulosa chiqaradimi, yoki xulosa o'sha-o'sha qolib, faqat *ishonarlir* bo'ldimi.

O'chirish tuzatish emas. “Bu jumlaning olib tashlash kerak” javobi yarim ball oladi. To'liq ball — o'rniga *nima yozilishi* kerakligini ko'rsatgan javobga.

4. Baholash rubrikasi

Mezon	Ball	A'lo	Qoniqarli	Yetarli emas
A. Topish va nomlash	12	Joylashtirilgan nuqsonlarning kamida 7 tasi topilgan; har biri o'nlik ro'yxatdagi <i>to'g'ri raqam</i> bilan nomlangan va joyi aniq ko'rsatilgan	4–6 tasi topilgan yoki raqamlash bir-ikki joyda adashgan	3 tadan kam; yoki "hisobot yomon" turidagi umumiy baho
Ortiqcha belgilash	–3 gacha	Ortiqcha belgilash yo'q	Bitta ortiqcha belgilash (–1)	Ikki va undan ortiq (–1 har biri, –3 gacha)
B. Jiddiylik bahosi	4	Har bir nuqsonga baho va asos; mezon ochiq qo'llangan: xulosani o'zgartiradimi	Baholar bor, asoslar umumiy	Baho yo'q yoki hammasi "yuqori"
C. Tuzatish	12	Ikkala tuzatish ham <i>qayta yozilgan matn</i> shaklida; sonlar to'g'ri; "nima o'zgardi" javobi aniq	Bitta to'liq, ikkinchisi umumiy tavsiya darajasida	Faqat "o'chirish kerak" yoki tuzatish yo'q
D. Shakl va til	2	Jadval to'ldirilgan, 1 bet, havolalar aniq, til toza	Shakl saqlangan, ayrim havolalar noaniq	Tartibsiz
JAMI	30			

2-jadval. Sariq qatorlar 16 ball beradi — **topishdan ko'ra ko'proq**. Nuqsonni sanash — ro'yxatni o'qish ko'nikmasi; jiddiyligini baholash va matnni qayta yozish — kasbiy ko'nikma. Ish beruvchi ikkinchisi uchun pul to'laydi.

5. Akademik halollik

Bu topshiriq individual. Nuqsonlarni sinfdoshingiz bilan muhokama qilish mumkin emas: topshiriqning butun qiymati o'zingiz ko'rishingizda.

SI dan foydalanish — taqiqlanmagan, yashirish taqiqlangan. Agar sun'iy intellektidan foydalansangiz, topshiriqning oxirida bir qatorda yozing: qaysi bosqichda va qanday.

Ammo bitta ogohlantirish, va u aynan shu topshiriqqa tegishli. SI dan "bu hisobotdagi nuqsonlarni top" deb so'rasangiz, u *bir nechtasini* topadi va *bir nechtasini o'ylab chiqaradi* — masalan, mavjud bo'lmagan "kichik tanlanma" muammosini yoki to'g'ri yozilgan bo'limni "noto'g'ri" deb belgilaydi. Ortiqcha belgilash bu topshiriqda **ball yo'qotadi**. Shuning uchun SI aytgan har bir nuqsonni o'nlik ro'yxat bilan o'zingiz solishtiring va hisobotdagi jumlaning o'zingiz o'qing. Bu 14-haftaning **F206** qoidasining ayni o'zi: "SI shunday dedi" — asos emas.

6. Auditning o'zida talabalar ko'p qiladigan xatolar

Sakkizta xato — nuqsonni topishda emas, uni NOMLASHDA

- Nuqson bo'lmagan narsani belgilash — eng ko'p uchraydigan.** Eng tez-tez uchraydigan shakl: sezgirlik bo'limini (6-bo'lim) "*p-hacking*" yoki "ko'polam tahlili — bu ham *p-hacking*" deb baholash. **Aksincha:** *p-hacking* — ko'p variantni hisoblab *bittasini* ko'rsatish; sezgirlik va ko'polam tahlili — variantlarni *ko'rsatish*. Farq hisoblashda emas, oshkoralikda.
- To'g'ri nomlangan oraliqni "xato" deb belgilash.** Hisobotda "o'rtacha javob uchun ishonch oralig'i" deb aniq yozilgan. Bu 8-nuqson emas — 8-nuqson ikki oraliqning *chalkashtirilishi*.
- Nuqsonni nomlash o'rniga tasvirlash.** *Zaif:* "sonlar juda ko'p". *Kuchli:* "2-nuqson, yolg'on aniqlik: 5-bo'limda 0,103404 yozilgan, holbuki SE = 0,005836."
- Bitta jumlaning ikki nuqson deb sanash.** Masalan 5-bo'limning birinchi jumlasini ham 1-nuqson, ham 2-nuqson deb yozish. Bitta jumla — bitta asosiy nuqson; qo'shimchasi bo'lsa, izohda ayting.
- Tuzatish o'rniga o'chirish.** "Bu jumlaning olib tashlash kerak" — yarim javob. Hisobotda o'sha joyda *nimadir* yozilishi kerak; nima yozilishini ko'rsating.
- Butun hisobotni bir so'z bilan baholash.** "Hisobot sifatsiz" — bu audit emas, bu taassurot. Audit — band-band, jumla-jumla.
- 2- va 3-nuqsonlarni chalkashtirish.** 2-nuqson — *chop etishda* ortiqcha xona (**yolg'on aniqlik (False Precision)**). 3-nuqson — avval yaxlitlab, *keyin* ayirish. Ikkalasi yaxlitlash haqida, lekin bittasi bezak, ikkinchisi hisob xatosi.
- 10-nuqsonni "bu talab emas" deb o'tkazib yuborish.** Kod, urug' va versiyalar — **F204** bo'yicha *minimum*, ixtiyoriy qo'shimcha emas. "Elektron jadvalda bajarildi" — takrorlanuvchanlikning yo'qligi.

7. Topshirish shartlari

- **Muddat:** 14-hafta, chorshanba, 23:59, Moodle.
- Fayl: STAT201_Audit_Familiya_Ism.pdf — eng ko'pi bilan 1 **bet** (jadval + ikkita tuzatish).
- Til: o'zbek tilida. Har bir nuqsonga hisobotdagi *aniq joy* ko'rsatilgan bo'lsin.
- Yangi hisob talab qilinmaydi. Kerakli sonlar tekshirilgan fayllarda mavjud.
- Bu topshiriq **yakuniy hisobotingizga tayyorgarlik**: juma kuni o'z matningizni aynan shu o'nlik ro'yxat bo'yicha bir marta o'qib chiqing.

Aloqador materiallar. W14-slaydlar.pdf (o'nta nuqson slaydi; **F203**, **F205** slaydlari) · W14-talaba-tarqatmasi (F202–F207 va o'nta nuqsonning ta'riflari) · W14-loyiha-13-bosqich (yakuniy hisobot spetsifikatsiyasi va rubrikasi — bu topshiriq unga tayyorgarlik) · W14-keys (kengroq keys: tanqid va tuzatish) · W13-loyiha-12-bosqich (cheklovlar va sababiylik) · gen/VERIFIED-NUMBERS-W14.txt (spetsimendagi va kalitdagi barcha sonlarning manbayi).